

Encadrement projet

Application de bureau pour lire les agendas iCal des encadrants et des projets, comparer les disponibilités, et répartir automatiquement les encadrants sur les séances de projet.

Sommaire

1. Présentation & démarrage
2. Onglet Agendas
3. Onglet Planning (liste)
4. Onglet Périodes communes
5. Onglet Affectation
6. Onglet Assistant
7. Réglages de l'affectation (référence)
8. Astuces & dépannage

Version 1.4.0 · IUT de Bordeaux · les libellés de cette notice reprennent exactement ceux de l'application.

1 — Présentation & démarrage

L'application s'organise en cinq onglets, dans l'ordre où l'on s'en sert : on renseigne les **Agendas**, on vérifie le **Planning**, on repère les **Périodes communes**, on lance l'**Affectation**, et on interroge l'**Assistant**.

Lancer l'application

- **Version installée** — l'installeur `Encadrement projet Setup 1.4.0.exe` crée un raccourci « Encadrement projet » (menu Démarrer et, au choix, bureau) : on lance l'application par ce raccourci.
- **Version portable** — double-cliquer sur `Encadrement projet 1.4.0.exe` : l'application démarre directement, sans installation. Au premier lancement, Windows / SmartScreen peut afficher un avertissement « éditeur inconnu » (application non signée) — cliquer **Informations complémentaires** puis **Exécuter quand même**.
- **Depuis les sources** — `npm start` dans le dossier du projet.
- En haut de la fenêtre : la **plage de dates analysée** (« Du ... au ... »). Elle borne les séances chargées et l'expansion des événements récurrents. Par défaut : mois courant → +9 mois.

- **Rafraîchir** recharge tous les agendas ; **Exporter** / **Importer** échangent un fichier `.json` autonome (sauvegarde, transfert à un collègue).

Tout reste sur le poste. Aucune donnée n'est envoyée à l'extérieur : agendas, réglages et affectations sont enregistrés automatiquement dans `%APPDATA%\Encadrement projet\project.json` .

2 — Onglet Agendas

Chaque encadrant et chaque projet possède son ou ses agendas iCal.

The screenshot displays the 'Agendas' tab in a web application. The top navigation bar includes tabs for 'Encadrement projet', 'Agendas', 'Planning (liste)', 'Periodes communes', 'Affectation', and 'Assistant'. The 'Agendas' tab is active. Below the navigation bar, there is a section titled 'Agendas' with a subtitle 'Ajoutez les URL iCal des enseignants et des projets. Le téléchargement passe par l'application : pas de blocage CORS.' This section contains a form 'AJOUTER UN AGENDA' with fields for 'Nom (ex : Dupont, ou Projet Web S5)', 'Enseignant' (a dropdown menu), and 'URL iCal'. There is an 'Ajouter' button. Below the form, there are links for 'Import en lot : Télécharger le modèle Excel' and 'Importer un tableau (xlsx)'. A detailed note explains the iCal format and the application's role in handling CORS. The main content area is divided into two panels: 'ENSEIGNANTS (2)' and 'PROJETS (1)'. Each panel has a 'supprimer tous les encadrants/projets' button. The 'ENSEIGNANTS' panel lists two teachers: 'Durand' and 'Martin'. Each teacher has a section for their agendas, including a field for 'URL iCal' and a list of existing agendas with details like 'BEGIN-VCALNDAR', 'VERSION:2.0', and 'PRODID:'. There are also links for 'recharger' and 'supprimer' for each agenda. The 'PROJETS' panel lists one project: 'Projet projet-encadrement'. It has a similar section for its agendas. At the bottom of the 'ENSEIGNANTS' panel, there is a green button labeled 'Affectation calculée'.

L'onglet Agendas : ajout d'un agenda, import Excel, listes Enseignants / Projets, et — sur une carte enseignant — le bloc « Indisponibilités récurrentes ».

Ajouter un agenda

- Saisir un **nom**, choisir **Enseignant** ou **Projet**, coller l'**URL iCal** (ou, à défaut, le contenu `.ics` dans le champ prévu), puis **Ajouter**.
- Le téléchargement passe par l'application, pas par un navigateur : les flux d'emploi du temps (Pronote, ADE...) qui bloquent l'accès direct fonctionnent normalement.

Plusieurs agendas pour un même encadrant (ou projet)

Un encadrant suit rarement un seul calendrier (agenda personnel + agenda d'établissement...). Dans sa carte, **+ ajouter un agenda** ajoute une URL (ou un contenu `.ics`) ; **retirer** en supprime une dès qu'il y en a plus d'une. Tous les événements des agendas d'une même carte sont fusionnés — le reste de l'application n'y voit que du feu.

Import en lot (Excel)

- **Télécharger le modèle Excel** produit un fichier `modele-agendas.xlsx` (+ une feuille *Notice*) avec les colonnes : *Nom*, *Projet ou encadrant*, *Encadrement (total / partiel)*, *Heures totales*, *Heures encadrées*, *% séances encadrées*, *Adresse iCal 1*, *Adresse iCal 2*, *Adresse iCal 3* (colonnes *Adresse iCal 4...* également reconnues).
- **Importer un tableau (.xlsx)** crée les agendas. Une ligne dont le *nom* correspond à un agenda existant le met à jour ; les adresses iCal qu'elle apporte et qui ne sont pas déjà connues sont **ajoutées** (aucune n'est retirée par un import). En-têtes reconnus de façon tolérante ; les lignes douteuses sont importées et listées en avertissement.

Les agendas importés restent **entièrement modifiables** dans l'onglet.

Ordre d'affichage & suppression en masse

- Partout dans l'application, encadrants et projets sont affichés **par ordre alphabétique** (accents et casse ignorés, tri naturel des nombres). L'ordre d'ajout n'a aucune incidence.
- **Supprimer tous les encadrants** / **Supprimer tous les projets** (au-dessus de chaque liste, avec confirmation) vident une catégorie entière. Le nettoyage retire aussi les réglages qui pointaient vers les agendas supprimés (colonnes de la matrice équipe/poids, périodes préférées, séances verrouillées).

Indisponibilités récurrentes en demi-journées (encadrants)

Sur chaque carte **Enseignant**, sans passer par l'Excel, on ajoute **une ligne par demi-journée** indisponible — elles n'ont pas besoin d'être contiguës (p. ex. *lun. matin* et *mar. après-midi*) — chacune avec son propre **degré**. Les demi-journées vont de *lun. matin* à *ven. après-midi* (coupure du midi à 12 h).

Degré	Effet sur l'affectation automatique
0	Disponible — aucune restriction (ne rien saisir).
1	À éviter : une séance n'y est placée qu'en dernier recours , lorsqu'aucun autre encadrant n'est possible.
2	Bloqué : aucune séance n'y est jamais placée automatiquement (comme une indisponibilité d'agenda). Un choix manuel reste possible mais est signalé « indispo (récurrent) ».

Mode d'encadrement d'un projet

- **total** — chaque séance doit avoir un encadrant (défaut).
- **partiel** — des séances peuvent rester sans encadrant. La cible d'heures *non* encadrées s'exprime au choix (champ **Répartition**) :
 - **en heures** : *Heures totales* – *Heures encadrées* ;
 - **en % de séances encadrées** : $X \% \Rightarrow \text{volume horaire} \times (1 - X/100)$.

L'affectation laisse alors volontairement ce volume d'heures sans encadrant, en commençant par les séances les plus difficiles à pourvoir. Un poids dans la colonne **Sans encadrant** de la matrice (onglet Affectation) l'emporte sur ce réglage.

3 — Onglet Planning (liste)

Vue chronologique de tous les événements des agendas actifs, groupés par jour.

- Filtres par **type** (encadrant / projet), par **agenda** (cases à cocher) et recherche plein texte.
- Chaque ligne : horaire, pastille de couleur de l'agenda, intitulé, lieu.
- **Exporter CSV** pour retravailler la liste dans un tableur.

4 — Onglet Périodes communes

Comparer plusieurs agendas pour trouver quand tout le monde est libre — ou au contraire tous occupés.

1. Cocher au moins deux agendas.
2. Choisir **Créneaux libres communs** ou **Créneaux occupés communs**.
3. Régler la fenêtre de travail (heures — 8 h–20 h par défaut ; jours — lun.–ven. par défaut), puis **Calculer**.

Résultat groupé par jour, avec le total d'heures et un **Exporter CSV**.

5 — Onglet Affectation

Répartir automatiquement les encadrants sur les séances de projet, en respectant qui est libre, qui encadre quoi, et dans quelles proportions.

Séances

Ce sont tous les événements des agendas de type **Projet**, hors « journée entière » et hors blocs plus longs que la **Durée max d'une séance** (12 h par défaut — écarte les blocs « vacances » émis par certains flux). Le bandeau du haut résume : nombre de séances, couvertes, manque encadrant, sans encadrant, partielles, à arbitrer, heures affectées.

Bilan par projet

Un tableau, une ligne par projet : *Séances*, *Couvertes*, *Manque* (sous le minimum alors qu'un encadrement est attendu — rouge), *Sans encadrant* (pour un projet partiel : heures effectives / cible), *Partielles*, *À arbitrer* (≥ 2 encadrants éligibles libres sur toute la séance), *Heures affectées*.

Équipe par projet & poids des encadrants

Une matrice projets $\times$ enseignants, plus une colonne **Sans encadrant**. Chaque case a une **coche** (« concerné par le projet ») et un **poids relatif** (1 par défaut). Aucune coche sur un projet $\Rightarrow$ tous les enseignants éligibles, poids 1.

Les **poids définissent le nombre de séances** : pour un projet, la part de chacun = $\frac{\text{poids}}{\text{somme des poids du projet}}$ (colonne *Sans encadrant* comprise), appliquée au volume horaire. Un encadrant présent sur plusieurs projets **cumule** une cible de chacun. Le même barème compare donc les encadrants entre eux, les projets entre eux, et « avec / sans encadrant ».

Sous chaque case : $N \text{ aff. (séances affectées)} \cdot \text{cible} \approx (\text{d'après les poids}) \cdot \text{dispo} : X \text{ compl.} + Y \text{ part. (séances où l'encadrant est libre)}$.

Enseignants & périodes préférées

- Un **plafond d'heures** optionnel par encadrant.
- Des **périodes préférées** : une ou plusieurs plages mois $\rightarrow$ mois . Une séance dont le mois tombe dans une plage préférée pèse $\approx$ une séance de plus dans le choix.
- Une barre de charge avec un repère de cible.

Lancer & ajuster

1. Vérifier les **Réglages** (voir §7), puis **Affecter automatiquement**.
2. Ajuster à la main : chaque encadrant proposé est un menu déroulant (échanger, ou — retirer —) ; **+ ajouter un encadrant...** en propose un second ; une case **séance sans encadrant** par ligne. Les choix manuels sont **verrouillés** et ne bougent plus au prochain calcul.
3. Un encadrant marqué **2** (indispo récurrente) apparaît « indispo (récurrent) » dans les menus ; un **1** apparaît « à éviter » et « (à éviter) » dans la colonne *Disponibilités*.

Trois façons de lire le résultat

En haut du tableau des séances, **Vue** : bascule entre **Par séance** (liste chronologique, modifiable), **Par projet** (groupé, modifiable) et **Par encadrant** (synthèse en lecture seule : séances et heures par projet, cible). Chaque date est précédée du **nom du jour** (ven. 18/09/2026). Les boutons **Projets** : limitent l'affichage à certains projets (et pilotent l'export PDF correspondant) ; la case **seulement les séances sans encadrant pleinement disponible** ne garde que les séances à arbitrer en priorité.

periode(s) preferee(s) : aucune + periode

REPARTITION DES SEANCES (8)

Vue : Par séance Par projet Par encadrant

Projets : **Projet projet-encadrement** tous aucun

☐ non couverte / encadrant indisponible ☐ disponibilité partielle / hors equipe ☐ plusieurs encadrants disponibles sur toute la seance

☐ seulement les seances sans encadrant pleinement disponible

DATE	HORAIRE	DUREE	PROJET	SEANCE	ENCADRANT(S)	DISPONIBILITES	STATUT
ven. 18/09/2026	13:00-17:00	4 h	Projet projet-encadrement	projet-encadrement - Seance 1 Halle projet à déplacer	Martin + ajouter un encadrant... ☐ seance sans encadrant	Durand 4 h Martin 4 h	2 DISPO.
ven. 25/09/2026	13:00-17:00	4 h	Projet projet-encadrement	projet-encadrement - Seance 2 Halle projet à déplacer	seance sans encadrant (encadrement partiel du projet) + affecter un encadrant... ☐ seance sans encadrant	Durand 2 h 15:00-17:00 — agenda : reunion 13:00-15:00 non dispo : Martin (agenda : Reunion pedagogique 13:00-17:00)	SANS ENCADRANT
ven. 02/10/2026	13:00-17:00	4 h	Projet projet-encadrement	projet-encadrement - Seance 3 Halle projet à déplacer	seance mise de côté — non prise en compte par l'affectation automatique		À DÉPLACER
ven. 09/10/2026	13:00-17:00	4 h	Projet projet-encadrement	projet-encadrement - Seance 4 Halle projet à déplacer	Durand + ajouter un encadrant... ☐ seance sans encadrant	Durand 4 h non dispo : Martin (agenda : Jury 13:00-17:00)	OK
ven. 16/10/2026	13:00-17:00	4 h	Projet projet-encadrement	projet-encadrement - Seance 5 Halle projet à déplacer	Martin + ajouter un encadrant... ☐ seance sans encadrant	Durand 4 h Martin 4 h	2 DISPO.
ven. 06/11/2026	13:00-17:00	4 h	Projet projet-encadrement	projet-encadrement - Seance 6 Halle projet à déplacer	seance sans encadrant (encadrement partiel du projet) + affecter un encadrant... ☐ seance sans encadrant	Durand 4 h non dispo : Martin (agenda : Soutenances stage 13:00-17:00)	SANS ENCADRANT
ven. 20/11/2026	13:00-17:00	4 h	Projet projet-encadrement	projet-encadrement - Seance 7 Halle projet à déplacer	Durand + ajouter un encadrant... ☐ seance sans encadrant	Durand 4 h Martin 4 h	2 DISPO.
ven.	13:00-17:00	4 h	Projet projet-encadrement	projet-encadrement - Seance 8 Halle projet à déplacer	Martin + ajouter un encadrant... ☐ seance sans encadrant	Durand 4 h Martin 4 h	2 DISPO.

Affectation calculée

La Répartition des séances : nom du jour devant la date, sélecteur de projets, une séance marquée « à déplacer », et les motifs d'indisponibilité dans la colonne *Disponibilités* (« non dispo : Martin (agenda : ...) »).

Séance à déplacer

Le bouton **à déplacer** (colonne *Séance*) met une séance **de côté** : l'affectation automatique l'ignore (aucun encadrant placé, pas comptée comme un manque) et elle est signalée « à déplacer » partout, rapport PDF compris. Recliquer la réintègre.

Pourquoi un encadrant est indisponible

Dans la colonne *Disponibilités*, un encadrant partiellement disponible ou écarté porte son **motif** : occupé : <autre projet> – <séance> HH:MM–HH:MM (deux projets ont une séance simultanée et l'encadrant est déjà pris ailleurs), agenda : <intitulé>, ou indisponible récurrent (demi-journée). En cas de séances simultanées sur deux projets, l'encadrant est placé sur celle traitée en premier (ordre chronologique, puis alphabétique du projet) — ce n'est pas un arbitrage entre les deux projets.

Exports

Rapport d'affectation

Edite le 7 septembre 2026 à 11:53

Plage analysee : 01/09/2026 – 31/01/2027

8 seances

5 couvertes

0 manque encadrant

2 sans encadrant

1 a deplacer

20 h affectees

Bilan par projet

Projet	Encadrement	Seances	Couvertes	Manque	Sans encadrant	Partielles	Heures affectees
■ Projet projet-encadrement	partiel	8	5	0	2 (8 h / 8 h)	1	20 h

Bilan par seance

Date	Horaire	Duree	Projet	Seance	Encadrant(s)	Disponibilites	Statut
ven. 18/09/2026	13:00–17:00	4 h	■ Projet projet-encadrement	projet-encadrement - Seance 1 Halle projet	—	aucun encadrant eligible disponible	a deplacer
ven. 25/09/2026	13:00–17:00	4 h	■ Projet projet-encadrement	projet-encadrement - Seance 2 Halle projet	Durand (15:00–17:00)	Durand 2 h ⚠ (15:00–17:00) — agenda : reunion 13:00–15:00 non dispo : Martin (agenda : Reunion pedagogique 13:00–17:00)	partiel
ven. 02/10/2026	13:00–17:00	4 h	■ Projet projet-encadrement	projet-encadrement - Seance 3 Halle projet	Martin	Durand 4 h, Martin 4 h	ok
ven. 09/10/2026	13:00–17:00	4 h	■ Projet projet-encadrement	projet-encadrement - Seance 4 Halle projet	—	Durand 4 h non dispo : Martin (agenda : Jury 13:00–17:00)	sans encadrant
ven. 16/10/2026	13:00–17:00	4 h	■ Projet projet-encadrement	projet-encadrement - Seance 5 Halle projet	Durand	Durand 4 h, Martin 4 h	ok
ven. 06/11/2026	13:00–17:00	4 h	■ Projet projet-encadrement	projet-encadrement - Seance 6 Halle projet	—	Durand 4 h non dispo : Martin (agenda : Soutenances stage 13:00–17:00)	sans encadrant
ven. 20/11/2026	13:00–17:00	4 h	■ Projet projet-encadrement	projet-encadrement - Seance 7 Halle projet	Martin	Durand 4 h, Martin 4 h	ok
ven. 11/12/2026	13:00–17:00	4 h	■ Projet projet-encadrement	projet-encadrement - Seance 8 Halle projet	Durand	Durand 4 h, Martin 4 h	ok

Repartition par encadrant

■ Durand

3 seance(s) · 12 h · cible ≈ 3 (10 h)

Projet	Seances	Heures
Projet projet-encadrement	3	12 h

Date	Horaire	Projet	Seance	Encadrement assure
ven. 25/09/2026	13:00–17:00	Projet projet-encadrement	projet-encadrement - Seance 2	2 h · 15:00–17:00
ven. 16/10/2026	13:00–17:00	Projet projet-encadrement	projet-encadrement - Seance 5	toute la seance
ven. 11/12/2026	13:00–17:00	Projet projet-encadrement	projet-encadrement - Seance 8	toute la seance

■ Martin

2 seance(s) · 8 h · cible ≈ 3 (10 h)

Projet	Seances	Heures
Projet projet-encadrement	2	8 h

Date	Horaire	Projet	Seance	Encadrement assure
ven. 02/10/2026	13:00–17:00	Projet projet-encadrement	projet-encadrement - Seance 3	toute la seance
ven. 20/11/2026	13:00–17:00	Projet projet-encadrement	projet-encadrement - Seance 7	toute la seance

Seances par projet

■ Projet projet-encadrement

Date	Horaire	Duree	Seance	Encadrant(s)	Statut
ven. 18/09/2026	13:00–17:00	4 h	projet-encadrement - Seance 1	—	a deplacer
ven. 25/09/2026	13:00–17:00	4 h	projet-encadrement - Seance 2	Durand (15:00–17:00)	partiel
ven. 02/10/2026	13:00–17:00	4 h	projet-encadrement - Seance 3	Martin	ok
ven. 09/10/2026	13:00–17:00	4 h	projet-encadrement - Seance 4	—	sans encadrant

Extrait du rapport PDF : daté et horodaté, statuts en couleur, une section « Bilan par séance » et une page par encadrant / par projet.

- **Export PDF** — rapport **daté et horodaté**, en couleurs : *Bilan par projet*, *Bilan par séance* (toutes les séances, toutes dates confondues, avec les mêmes colonnes que la vue *Par séance* — dont les

disponibilités de tous les encadrants éligibles), puis *Répartition par encadrant* et *Séances par projet* avec **une page par encadrant et une page par projet**. Pour une séance partiellement encadrée, les **créneaux réellement couverts** sont précisés (ex. Durand (15:00-17:00)) ; le *Bilan par séance* reprend aussi les motifs d'indisponibilité.

- **Export PDF (projets visibles)** — le même rapport, **limité aux projets cochés** dans la Répartition : pratique pour éditer le bilan d'un seul projet.
- **Export CSV** — le tableau des affectations, colonne disponibilités comprise.
- **Export ICS** — un événement par séance, encadrant(s) dans le titre, à réimporter dans un agenda.

Effacer / recommencer. **Effacer (garder les verrouillés)** repart d'un calcul propre en conservant les choix manuels ; **Tout effacer** vide aussi les verrous et les séances déclarées sans encadrant (les agendas et la matrice équipe/poids sont conservés).

6 — Onglet Assistant

Une poignée de questions d'organisation, reconnues par mots-clés — pas de langage libre, mais tout est calculé sur le poste (aucune donnée envoyée à l'extérieur).

Encadrement projet v1.3

Agendas

Planning (liste)

Periodes communes

Affectation

Assistant

Du 01/09/2026

au 31/05/2027

Rafraichir

Exporter

Importer

Assistant

Questions d'organisation — 100% local, aucune donnée envoyée.

Durand encadre 2 séance(s). Martin peut en reprendre 1 :

DATE	HORAIRE	PROJET	SÉANCE	MARTIN PEUT ?
20/11/2026	13:00–17:00	Projet projet-encadrement	projet-encadrement - Seance 7	TOUTE LA SÉANCE
09/10/2026	13:00–17:00	Projet projet-encadrement	projet-encadrement - Seance 4	INDISPONIBLE

seances ou Martin peut remplacer Durand

Actuel : Martin 12 h - Durand 8 h.

AUCUN TRANSFERT POSSIBLE : DURAND N'EST LIBRE SUR AUCUNE SÉANCE DE MARTIN (OU N'Y EST PAS ÉLIGIBLE).

reequilibrer les heures entre Martin et Durand

Ex : séances où Dupont peut remplacer Martin

Demander

Effacer

Exemples : séances où A peut remplacer B

rééquilibrer les heures entre A et B

créneaux libres communs de A et B

charge de A

qui est libre le 12/11 après-midi ?

Affectation calculée

Chaque réponse propose une action directe (ici, *Remplacer* applique le changement dans l'onglet Affectation).

Écrire le **nom d'un ou deux encadrants** (tel qu'il apparaît dans l'onglet Agendas) plus l'un de ces mots-clés :

Exemple	Réponse
séances où <i>Dupont</i> peut remplacer <i>Martin</i>	Liste des séances de Martin que Dupont peut reprendre (couverture complète / partielle / indisponible) + bouton <i>Remplacer</i> .
rééquilibrer les heures entre <i>Dupont</i> et <i>Martin</i>	Proposition de transferts de séances du plus chargé vers le moins chargé + bouton <i>Appliquer</i> .
créneaux libres communs de <i>Dupont</i> et <i>Martin</i>	Créneaux où les deux sont libres dans la fenêtre de travail.
charge de <i>Dupont</i>	Heures affectées vs cible, par projet.
qui est libre le 12/11 après-midi ?	Encadrants disponibles à cette date / demi-journée.

Si un nom correspond à plusieurs encadrants, l'assistant le signale et demande de préciser plutôt que de deviner.

7 — Réglages de l'affectation (référence)

Réglage	Rôle
Nombre cible d'encadrants par séance	Combien d'encadrants l'affectation automatique cherche à placer sur chaque séance.
Nombre minimum d'encadrants par séance	Seuil sous lequel la séance est marquée « non couverte » (rouge). En général 1.
Durée cible (h)	Longueur de référence d'une séance (4 h). Sert au badge « ≠ 4 h » et au calcul « X h sur 4 h ».
Durée max d'une séance (h)	Au-delà, l'événement n'est pas considéré comme une séance (12 h par défaut). Écarte les blocs « vacances » / multi-jours.
Poids préférence	Multiplie l'avantage accordé à un encadrant dont une période préférée couvre le mois de la séance.
Respecter le plafond d'heures	Si coché, aucun encadrant n'est affecté au-delà de son plafond.
Journée entière = indisponible	Un événement « journée entière » (congrés, mission) rend l'encadrant indisponible ce jour-là.

Le nombre de séances de chaque encadrant découle de sa **cible** = volume horaire du projet × son poids / somme des poids du projet, cumulée sur tous ses projets. L'affectation privilégie à chaque séance l'encadrant le plus loin sous sa cible, parmi ceux **libres sur toute la séance** (sinon un partiellement disponible, puis en tout dernier recours un encadrant en indisponibilité de degré 1), puis un passage de rééquilibrage rapproche les charges des cibles.

8 — Astuces & dépannage

Situation	À faire
Rien ne s'affiche après un import	Vérifier la plage de dates en haut de l'écran, puis Rafraîchir .
Des séances « fantômes » de plusieurs jours	Certains flux publient les vacances comme des événements longs : le réglage Durée max d'une séance (Affectation → Réglages) les écarte.
Reprendre un projet sur un autre poste	Exporter (barre du haut) → fichier <code>.json</code> → Importer sur l'autre poste.
Tout recommencer sur un projet	Affectation → Tout effacer (conserve les agendas et l'équipe).
Un encadrant ne doit jamais être placé un jour donné	Sur sa carte (onglet Agendas), ajouter une indisponibilité récurrente de degré 2 sur la ou les demi-journées concernées.